

Cours complet sur Pandas

Manipulation de données pour la gestion de stock

Approche procédurale puis orientée objet

Professeur

26 avril 2026

Table des matières

1 Introduction.....	1
1.1 Présentation de Pandas	1
1.2 Installation et importation	2
1.3 Jeu de données exemple	2
2 Approche procédurale (script linéaire)	2
2.1 Chargement des données.....	3
2.2 Nettoyage et préparation	3
2.3 Calculs de gestion de stock	4
2.4 Analyses pour la gestion	5
2.5 Export des résultats.....	6
2.6 Script complet (version procédurale)	6
3 Approche orientée objet (POO)	Error! Bookmark not defined.
3.1 Définition de la classe	Error! Bookmark not defined.
3.2 Utilisation de la classe.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Avantages de l'approche POO.....	Error! Bookmark not defined.
4 Exercices pratiques	Error! Bookmark not defined.
5 Conclusion	Error! Bookmark not defined.

1 Introduction

1.1 Présentation de Pandas

Pandas est une bibliothèque Python essentielle pour l'analyse et la manipulation de données. Elle fournit deux structures principales :

- Series : tableau unidimensionnel étiqueté.

— DataFrame : tableau multidimensionnel (lignes et colonnes), similaire à une feuille Excel. Dans ce cours, nous utiliserons un fichier Excel contenant des données de gestion de stock. Nous commencerons par une approche procédurale (script linéaire), puis nous introduirons une approche orientée objet (POO) pour structurer et réutiliser le code.

1.2 Installation et importation

```
pip install pandas openpyxl
```

Avant de commencer, installez Pandas et un moteur Excel (openpyxl) :

```
import pandas as pd
```

Ensuite, dans votre script Python :

1.3 Jeu de données exemple

Nous disposons d'un fichier gestion_stock.xlsx contenant deux feuilles :

— Produits : informations sur chaque produit. —

Mouvements : entrées et sorties de stock.

Colonnes de la feuille Produits :

Colonnes de la feuille
Mouvements

Colonne	Description
ID_Produit	Identifiant unique (entier)
Nom	Nom du produit
Catégorie	Catégorie (ex : Électronique, Mobilier)
Prix_unitaire	Prix d'achat unitaire (float)
Stock_actuel	Quantité en stock (entier)
Stock_minimum	Seuil d'alerte (entier)

2 Approche procédurale (script linéaire)

Dans cette première partie, nous écrivons un script séquentiel qui :

1. Charge les données.
2. Nettoie et prépare les données.
3. Effectue des analyses de gestion de stock.
4. Génère des rapports (affichage, export CSV/Excel).

Colonne	Description
ID_Mouvement	Identifiant unique
Date	Date du mouvement (format JJ/MM/AAAA)
ID_Produit	Référence au produit
Type	"Entrée" ou "Sortie"
Quantité	Nombre d'unités

2.1 Chargement des données

```
import pandas as pd

# Charger les feuilles Excel df_produits = pd.read_excel('gestion_stock.xlsx', sheet_name='Produits')
#                               df_mouvements = pd.read_excel('gestion_stock.xlsx', sheet_name='Mouvements')

# Aperçu
print("Produits :") print(df_produits.head())
print("\nMouvements :") print(df_mouvements.head())
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.2 Nettoyage et préparation

```
# 1. Vérifier les valeurs manquantes print(df_produits.isnull().sum())
print(df_mouvements.isnull().sum())

# 2. Supprimer les doublons df_produits.drop_duplicates(inplace=True)
df_mouvements.drop_duplicates(inplace=True)

# 3. Convertir la colonne Date en datetime df_mouvements['Date'] =
pd.to_datetime(df_mouvements['Date'], format='%d/%m/%Y')

# 4. Créer une colonne Montant pour les mouvements (prix unitaire * quantité)
# Il faut joindre avec df_produits pour récupérer le prix df_mouv_avec_prix =
df_mouvements.merge(df_produits[['ID_Produit', 'Prix_unitaire']], on='ID_Produit', how='left')
df_mouv_avec_prix['Montant'] = df_mouv_avec_prix['Quantité'] * df_mouv_avec_prix['Prix_unitaire']
```

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16
17

2.3 Calculs de gestion de stock

```
# Agreger les mouvements : total entree et total sortie par produit
mouvements_agg = df_mouvements.groupby(['ID_Produit', 'Type'])['Quantite'].sum().unstack(fill_value=0)
mouvements_agg.rename(columns={'Entree': 'Total_Entree', 'Sortie': 'Total_Sortie'}, inplace=True)

# Joindre avec le stock initial (Stock_actuel du fichier Produits)
df_stock = df_produits.merge(mouvements_agg, on='ID_Produit', how='left').fillna(0)

# Calculer le stock theorique final = Stock_actuel + Total_Entree - Total_Sortie
df_stock['Stock_theorique'] = df_stock['Stock_actuel'] + df_stock['Total_Entree'] - df_stock['Total_Sortie']
```

Stock actuel après mouvements : on agrège les entrées/sorties par produit.

1
2

3

4
5
6

7
8

9

2.4 Analyses pour la gestion

```
alertes = df_stock[df_stock['Stock_theorique'] < df_stock['
    Stock_minimum']] print("Produits r approvisionner :") print(alertes[['Nom',
'Stock_theorique', 'Stock_minimum']])
```

Articles en dessous du seuil critique :

1
2
3

```
df_stock['Valeur_stock'] = df_stock['Stock_theorique'] * df_stock['
    Prix_unitaire'] valeur_totale = df_stock['Valeur_stock'].sum() print(f"Valeur totale
du stock : {valeur_totale:.2f} EUR")
```

Valeur totale du stock :

1
2
3

```
# Fusion pour obtenir la categorie des produits vendus ventes =
df_mouvements[df_mouvements['Type'] == 'Sortie'].merge( df_produits[['ID_Produit', 'Cat
gorie']], on='ID_Produit'
)
ventes_par_categorie = ventes.groupby('Cat gorie')['Quantit '].sum().
    sort_values(ascending=False)
print("Ventes totales par cat gorie :")
print(ventes_par_categorie)
```

Ventes par catégorie :

1
2
3
4
5
6
7

```
id_produit = 101 # exemple historique = df_mouvements[df_mouvements['ID_Produit'] == id_produit].
    sort_values('Date') print(historique[['Date', 'Type', 'Quantit ']])
```

Historique des mouvements pour un produit donné :

1
2

3

```
# Exporter le stock calcule dans un nouveau fichier Excel with
pd.ExcelWriter('rapport_stock.xlsx') as writer:
    df_stock.to_excel(writer, sheet_name='Stock_Theorique', index=False)
    alertes.to_excel(writer, sheet_name='Alertes_Reappro', index=False)
    ventes_par_categorie.to_excel(writer, sheet_name='
        Ventes_Par_Categorie')

print("Rapport genere : rapport_stock.xlsx")
```

2.5 Export des résultats

1

2

3

4

5

6

7

2.6 Script complet (version procédurale)

Le script complet reprend tous les blocs ci-dessus. Il est simple, linéaire et facile à comprendre pour des débutants.

